3.1 基本概念

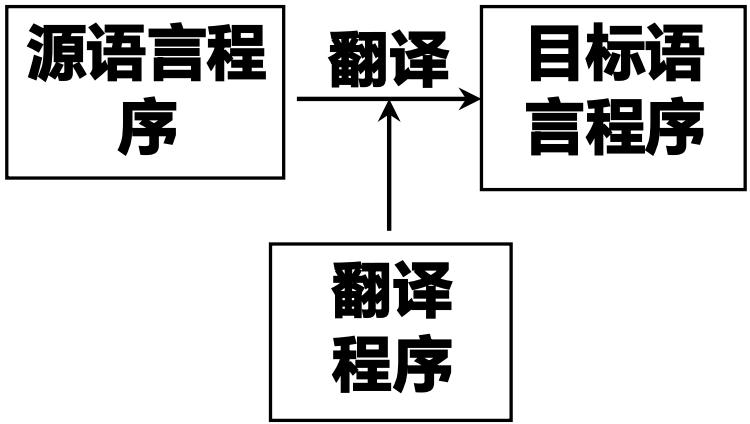
一、发展

- 机器语言→汇编语言→高级语言→（工具语言）
- 1GL　2GL　3GL　4GL　5GL?
- 机器识别：0l1　代码
- 相去甚远

3.1 基本概念

二、翻译程序

把某一种语言程序(称为源语言程序)等价地转换成另一种语言程序(称为目标语言程序)的程序。如：中英互译系统、DBMS语言(DDL,DCL)。



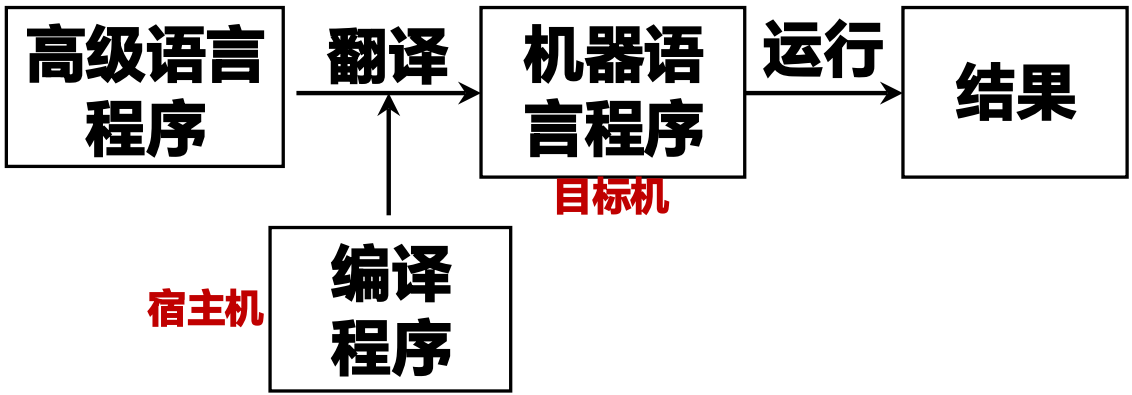
3.1 基本概念

三、编译程序(compiler)

把某一种高级语言程序**等价**地转换成另一种低级语言程序(如汇编语言或机器语言程序)的程序。

编译程序分类

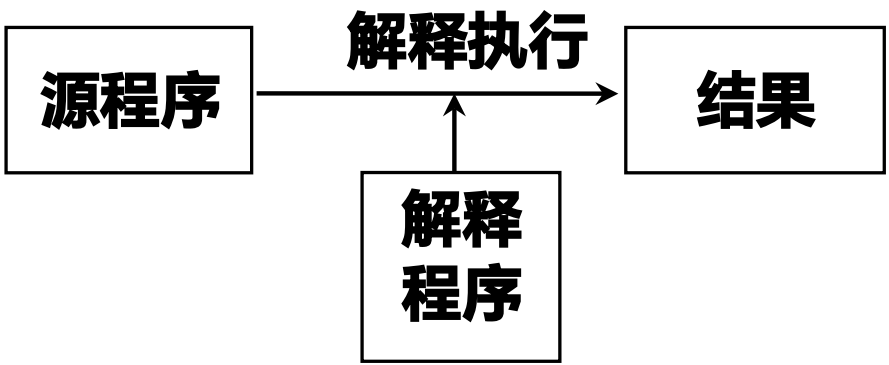
- **诊断编译程序&优化编译程序**
- **交叉编译程序&可变目标编译程序**



3.1 基本概念

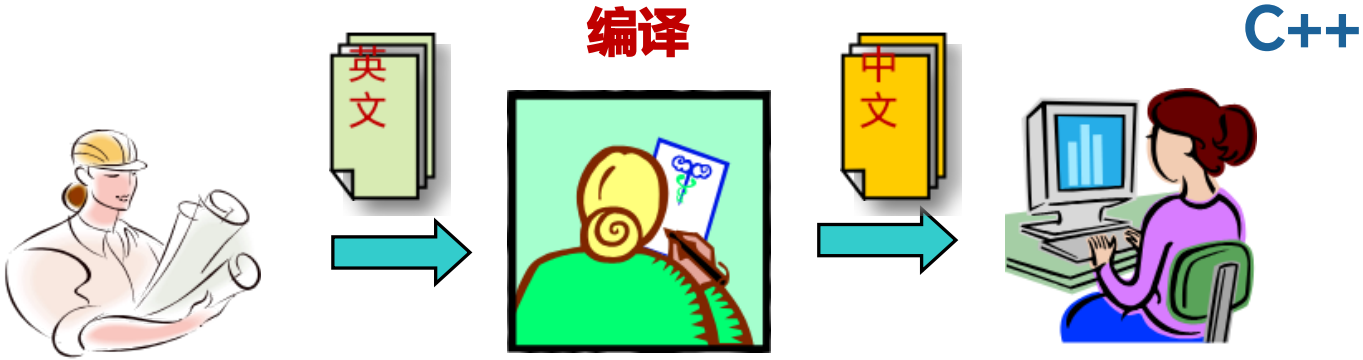
四、解释程序

把源语言写的源程序作为输入，但不产生目标程序，而是边解释边执行源程序。



编译程序 vs. 解释程序

利用Excel完成财务统计





3.1 基本概念

五、执行高级语言程序的步骤

- 把**高级**语言程序**编译**成**低级**语言目标程序
- **执行**目标程序

3.2 编译过程

- **把英文翻译为中文**
  - 识别出句子中的单词；
  - 分析句子的语法结构；
  - 根据句子的含义进行初步翻译；
  - 对译文进行修饰(信、达、雅)；
  - 写出最后的译文。

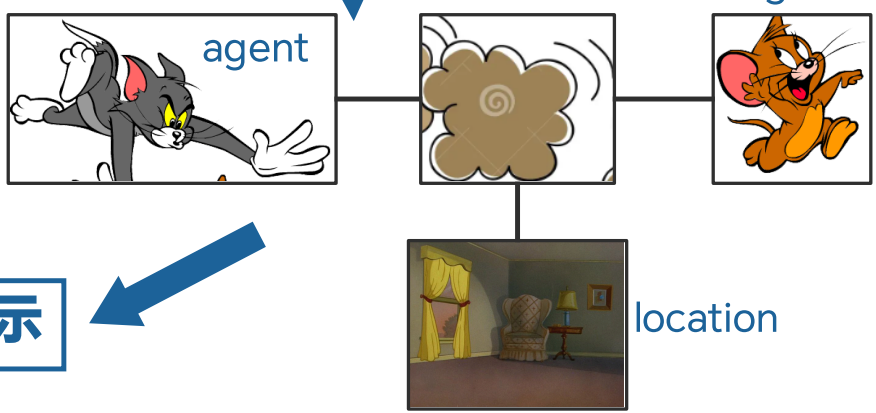
3.2 编译过程

在房间里，猫追逐了老鼠

In	the	room	,	the	cat	chased	the	mouse
状语				主语		谓语	宾语	

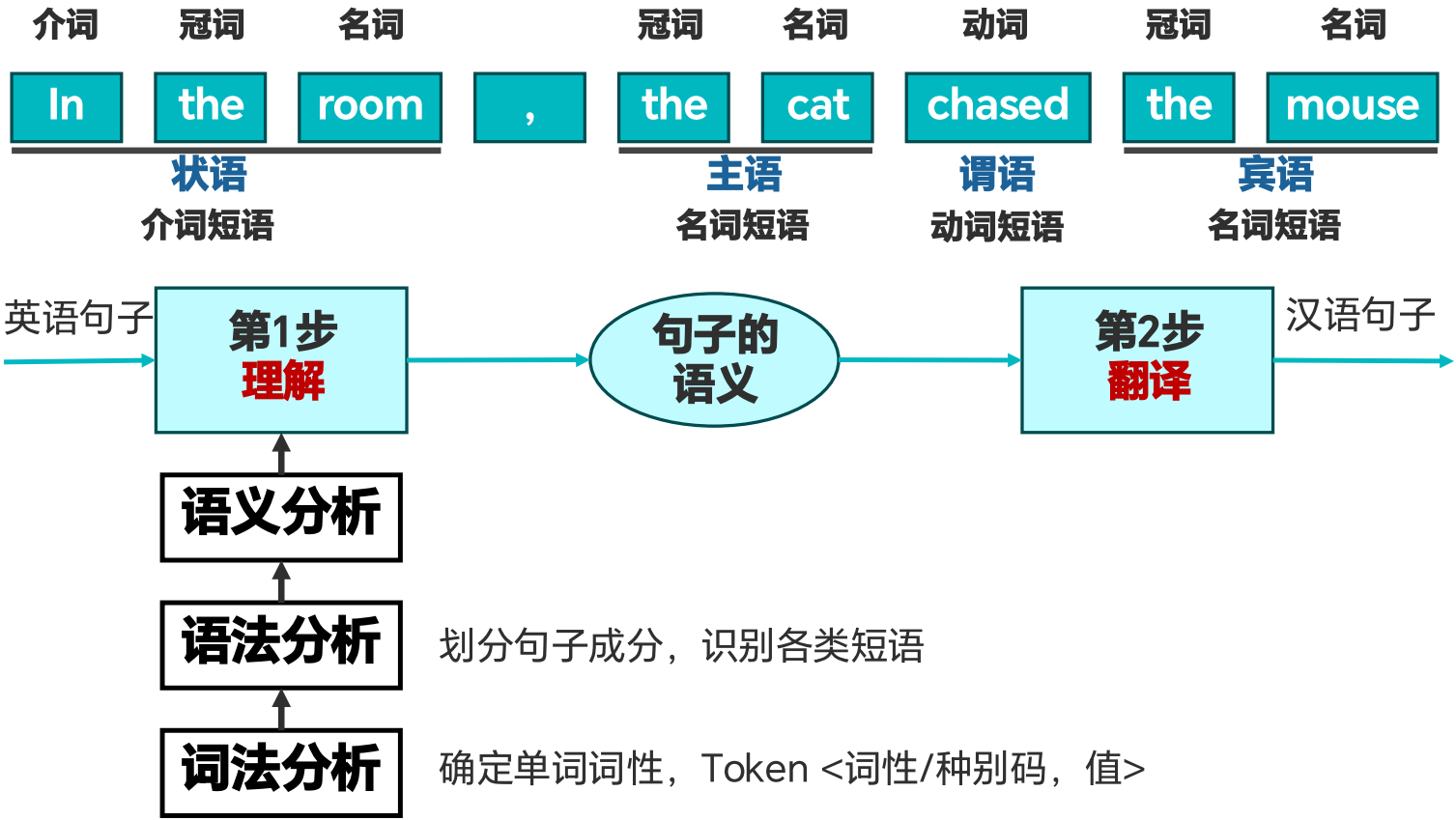
英语句子 → 第1步 理解 → 句子的语义 → 第2步 翻译 → 汉语句子

语义分析



中间表示

3.2 编译过程


介词
冠词
名词
冠词
名词
动词
冠词
名词
In
the
room
,
the
cat
chased
the
mouse
状语
介词短语
主语
名词短语
谓语
动词短语
宾语
名词短语
英语句子
第1步
理解
句子的
语义
第2步
翻译
汉语句子
语义分析
语法分析
划分句子成分，识别各类短语
词法分析
确定单词词性，Token <词性/种别码，值>

3.2 编译过程

介词	冠词	名词		冠词	名词	动词	冠词	名词
In	the	room	,	the	cat	chased	the	mouse
状语				主语		谓语	宾语	
介词短语				名词短语		动词短语	名词短语	

优化

在房间里，猫追逐了老鼠

↓

猫在房间里追老鼠

3 课程概述

- **把英文翻译为中文**
  - 识别出句子中的单词；词法分析
  - 分析句子的语法结构；语法分析
  - 根据句子的含义进行初步翻译；语义分析-翻译
  - 对译文进行修饰(信、达、雅)；优化
  - 写出最后的译文。目标代码生成

思考：“中英文翻译”与“编译过程”的区别?

3.2 编译过程

一、程序的编译过程

- 词法分析
- 语法分析
- 语义分析和中间代码生成
- 优化
- 目标代码生成

前端：词法分析、语法分析、语义分析和中间代码生成

后端：优化、目标代码生成

作用、实现者

(并非每个编译过程均有以上全过程)

(1) 词法分析

- 任务：输入源程序，对构成源程序的字符串进行扫描和分解，识别出一个个单词符号。
- 依循的原则：构词规则
- 描述工具：正规式和有限自动机
- **FOR I := 1 TO 100 DO**

保留字 标识符 等符 整常数 保留字 整常数 保留字

5类：保留字/关键字，标识符，运算符，常量，界限符/分隔符

表示方式：Token <种别码，值>

(2) 语法分析

- 任务：在词法分析的基础上，根据语言的语法规则把**单词符号串**分解成各类语法单位。
- 依循的原则：语法规则
- 描述工具：上下文无关文法
- **Z := X + 0.618 * Y**

算术表达式，赋值语句（层次结构分析）

(3) 语义分析和中间代码生成

- 任务：对各类不同语法范畴按语言的语义进行初步翻译。
- 依循的原则：语义规则
- 中间代码：**三元式**，**四元式**，**逆波兰表示**等
- **Z:=X + 0.618 * Y** 翻译成四元式为

(1) * 0.618 Y T1
(2) + X T1 T2
(3) := T2 _ Z

(4) 优化

- 任务：对于前阶段产生的**中间代码**进行加工变换，以期在最后阶段产生更高效的目标代码。
- 依循的原则：程序的**等价变换**规则

```
FOR K:=1 TO 100 DO
  BEGIN
    X := I + 1;
    M := I + 10 * K;
    N := J + 10 * K;
  END
```

中间代码（一）

序号	OPR	OPN1	OPN2	RESULT	注释
(1)	:=	1		K	K:=1
(2)	j<	100	K	(10)	if (100<K) goto (10)
(3)	+	I	1	X	X:=I+1
(4)	*	10	K	T1	T1:=10*K
(5)	+	I	T1	M	M:=I+T1
(6)	*	10	K	T2	T2:=10*K
(7)	+	J	T2	N	N:=J+T2
(8)	+	K	1	K	K:=K+1
(9)	j			(2)	goto (2)
(10)					

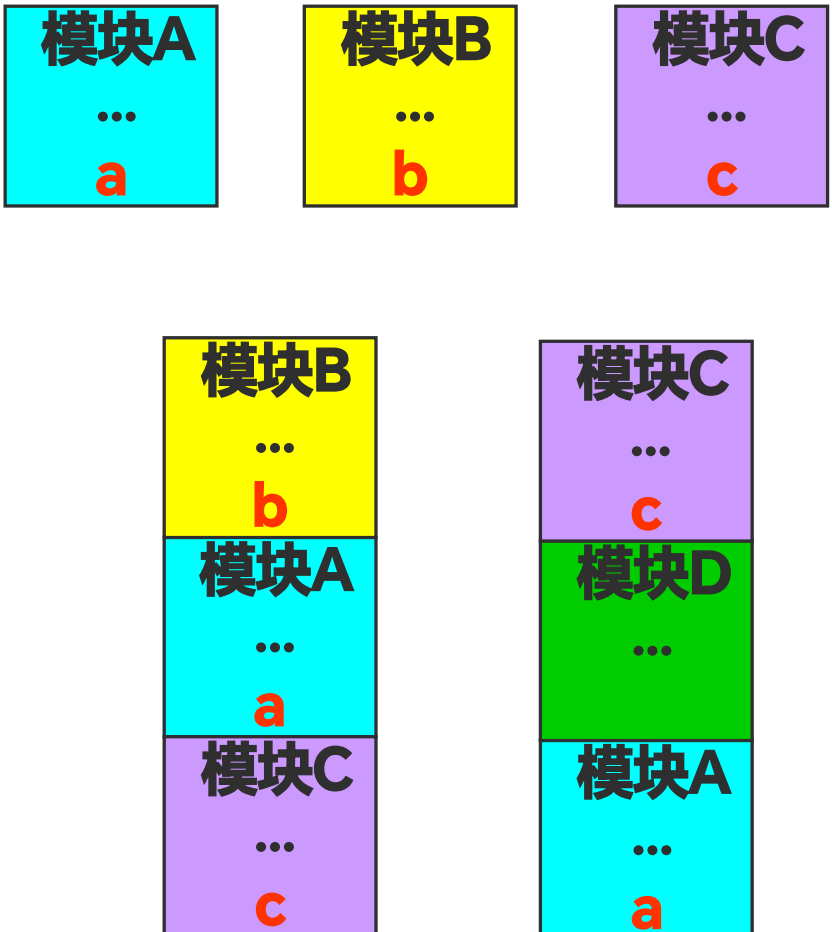
转换后的等价代码（二）

序号	OPR	OPN1	OPN2	RESULT	注释
(1)	+	I	1	X	X:=I+1
(2)	:=	I		M	M:=I
(3)	:=	J		N	N:=J
(4)	:=	1		K	K:=1
(5)	j<	100	K	(10)	if (100<K) goto (10)
(6)	+	M	10	M	M:=M+10
(7)	+	N	10	N	N:=N+10
(8)	+	K	1	K	K:=K+1
(9)	j			(5)	goto (5)
(10)					

(5) 目标代码生成

- 任务: 把中间代码变换成**特定机器**上的目标代码。
- 依赖于硬件系统结构和机器指令的含义
- 目标代码三种形式:
  - 绝对指令代码: 可直接运行
  - 可重定位指令代码: 链接装配
  - 汇编指令代码: 需要进行汇编

3 课程概述



(5) 目标代码生成

- 例: b=a+2

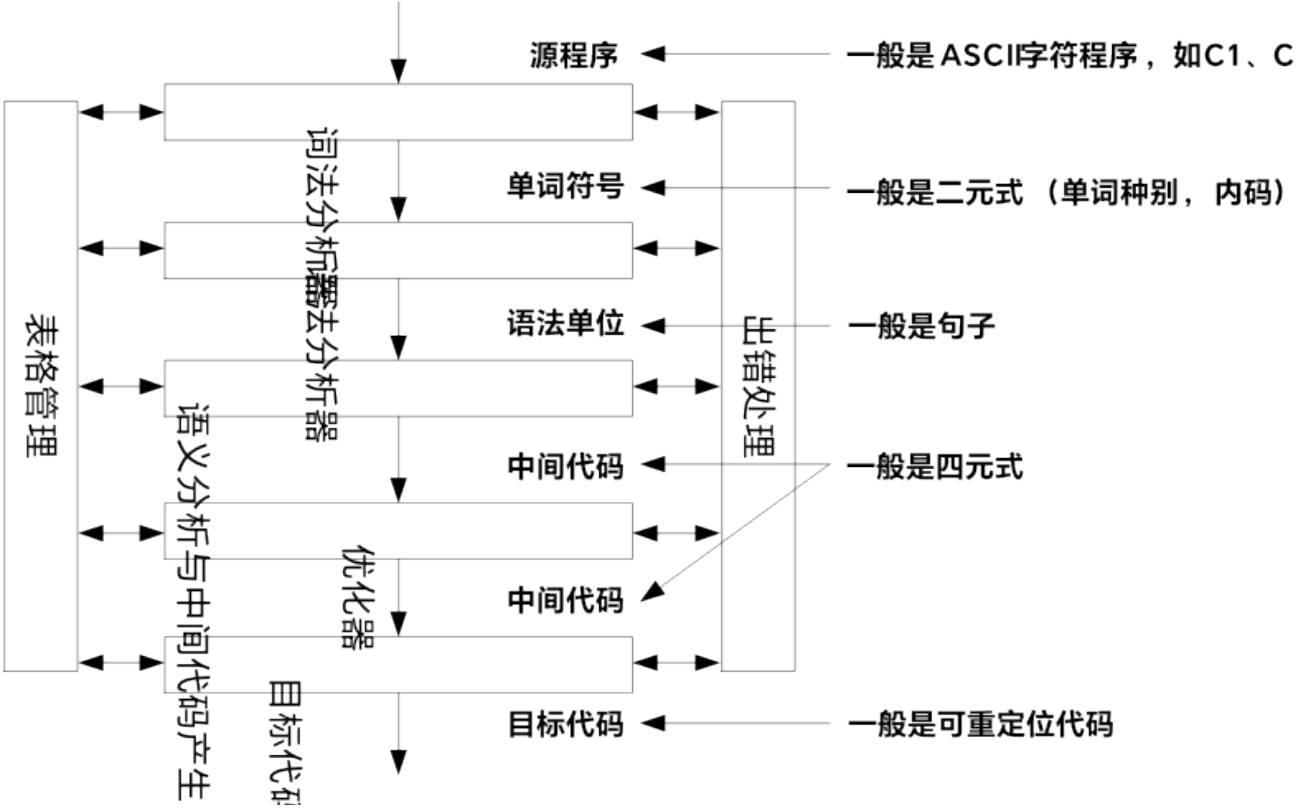
```
MOV a, R1
ADD #2, R1
MOV R1, b
```

```
0001 01 00 00000000 *
0011 01 10 00000010
0100 01 00 00000100 *

L=00001111
0001 01 00 00001111
0011 01 10 00000010
0100 01 00 00010011
```

3.2 编译过程

二、编译程序的逻辑结构



3.2 编译过程

三、表格与表格管理

- 常见的表格:
- 符号名表，常数表，标号表，入口名表，过程引用表。
- 格式:

名字	信息

例: PASCAL程序段:

```
PROCEDURE INCWAP(M，N:INTEGER);
LABEL  START;
VAR
  K:INTEGER;
BEGIN
START:
    K:=M+1;
    M:=N+4;
    N:=K;
END.
```

3 课程概述

表 0.1 符号名表 SNT

NAME	INFORMATION
M	形式参数，整型，值参数
N	形式参数，整型，值参数
K	整型，变量

表 0.2 常数表 CT

	值(VALUE)
(1)	1
(2)	4

表 0.3 入口名表 ENT

NAME	INFORMATION
INCWAP	二目子程序,入口四元式:1

表 0.4 标号表 LT

NAME	INFORMATION
START	四元式:(4)

表 0.5 四元式表 QT

	OPR	OPN1	OPN2	RESULT
(1)	link			
(2)	par	INCWAP	1	M
(3)	par	INCWAP	2	N
(4)	+	M	1	K
(5)	+	N	4	M
(6)	:=	K		N
(7)	return			

3.2 编译过程

四、出错处理

- 出错处理程序：发现源程序中的错误，把有关错误信息报告给用户
  - 语法错误
  - 语义错误

3.2 编译过程

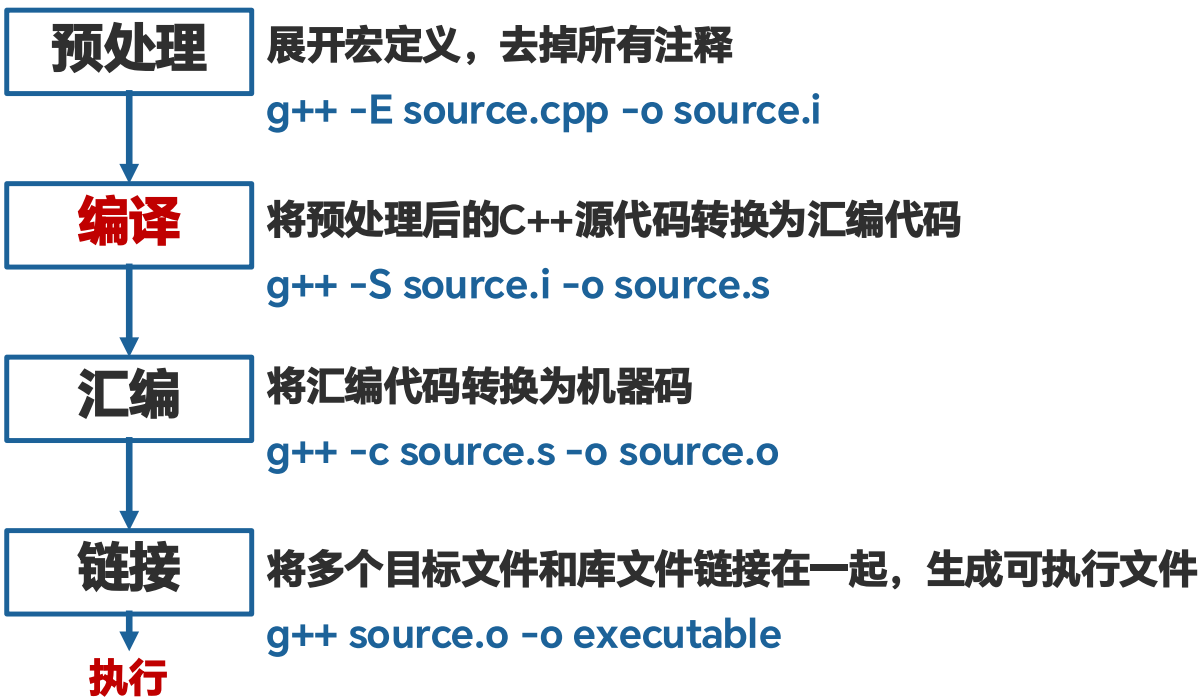
五、遍(Pass)

- 所谓“遍”，对源程序或源程序的中间结果从头到尾扫描一次，并作有关的加工处理，生成新的中间结果或目标程序。
- 每遍由从外存上获得前一遍的工作结果开始，完成工作后，把结果存在外存上。每遍工作完成后所占用的存储空间大部分被释放。
- **例：IBM Pascal： Pass1, Pass2**
- Link？ 生成可重定位代码；所以运行时要链接成绝对指令代码。

3.2 编译过程

编译程序的实际步骤

gcc/g++编译步骤



3.2 编译过程

六、编译前端与后端



- **编译前端：**与源语言有关，如词法分析，语法分析，语义分析与中间代码产生，与机器无关的优化
- **编译后端：**与目标机有关，与目标机有关的优化，目标代码产生

3.3 编译程序与程序设计环境

- **程序设计环境**
  - 编辑程序
  - 编译程序
  - 链接程序
  - 调试工具
- **集成化的程序设计环境**
  - IDE

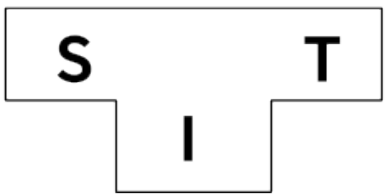
3.3 编译程序与程序设计环境

- **编译程序的生成**
- 以汇编语言和机器语言为工具
  - 优点：可以针对具体的机器，充分发挥计算机的系统功能。生成的程序效率高。
  - 缺点：程序难读、难写、易出错、难维护、生产的效率低。

3.3 编译程序与程序设计环境

编译程序的生成

高级语言书写



S 源程序　　T 目标程序　　I 实现语言

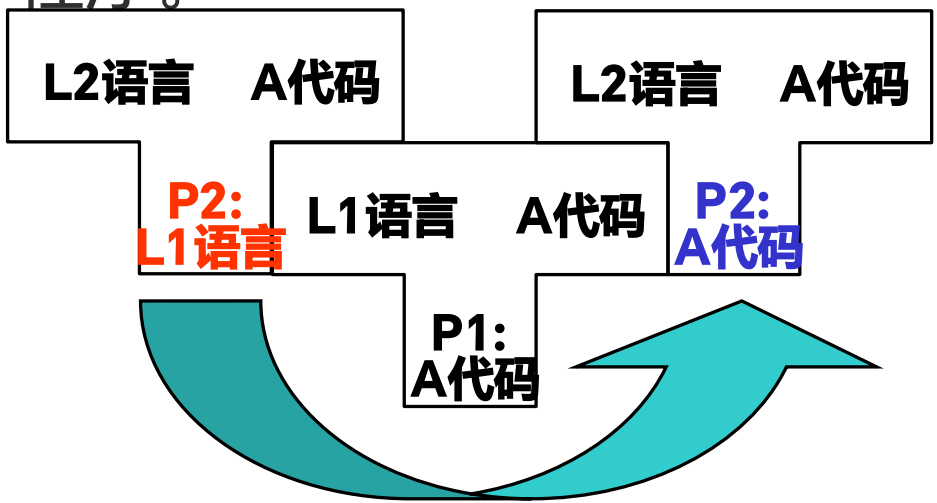
- **优点:** 程序易读、易理解、容易维护、生产效率高。
- **缺点:** 难以充分发挥计算机的系统功能，生成的程序效率低。

3.3 编译程序与程序设计环境

编译程序的生成

- 高级语言书写

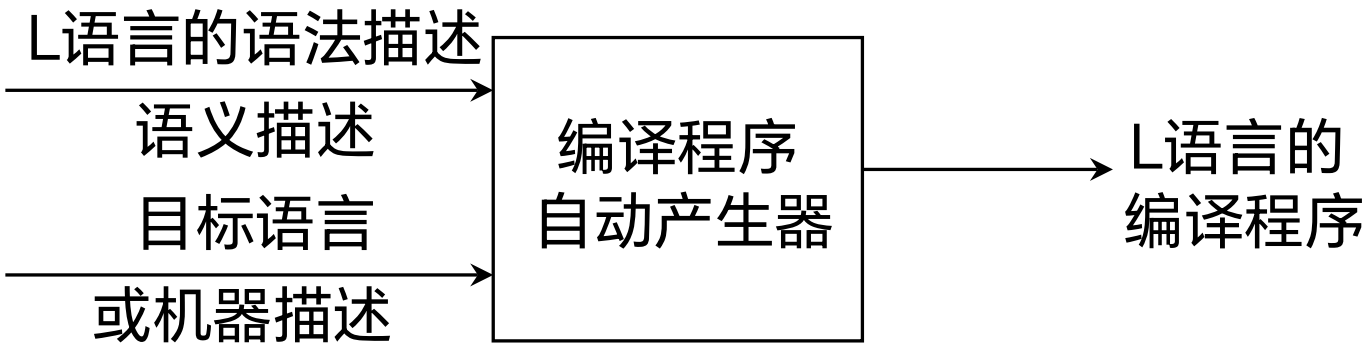
利用已有的某种语言的编译程序实现另一语言的编译程序。



3.3 编译程序与程序设计环境

■ 编译程序自动产生

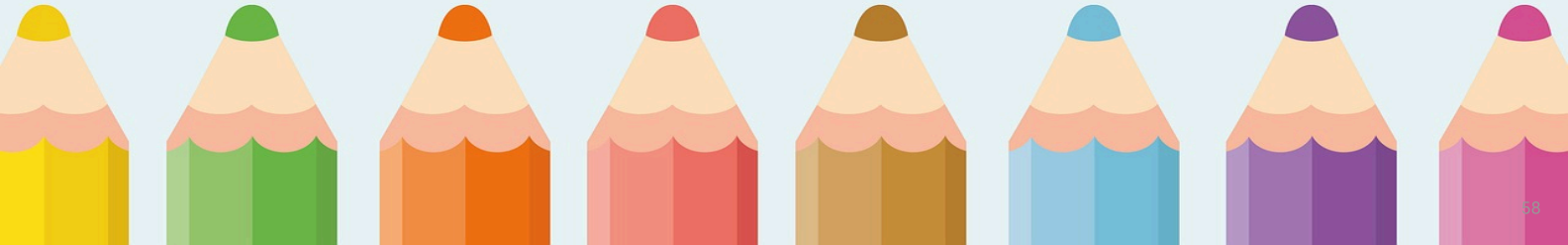
编译程序-编译程序，编译程序书写系统



LEX 词法分析程序产生器
YACC 语法分析程序产生器

04

高级语言程序简介



一、参数传递

- **模块之间进行参数传递有三种形式：**

➢ **1、传地址(call by reference)：**

把实在参数的地址传递给相应的形式参数

➢ **2、传值(call by value)：**

调用段把实在参数的值计算出来并放在被调用段可以拿到的地方，把值带入。

➢ **3、传名(call by name)：**

过程调用的作用相当于把被调用的过程体抄到调用出现的地方，但把其中任一出现的形式参数都替换成相应的实在参数(**文字替换**)。

4 高级语言程序简介

例：对于下述程序，试分析用传名、传值、传地址方法传递参数时所得的打印结果。

```
PROGRAM SS(input,output);
VAR
  A,B:integer;
  PROCEDURE P(x,y,z:integer);
    begin y:=y+1;z:=z+x;
    end;
  BEGIN
    A:=2;B:=3;
    P(A+B,A,A);
    writeln ( 'A= ',A);
  END
```

解:

(1)传名：相当于执行 A:=2;B:=3;
A:=A+1;A:=A+(A+B)
writeln(‘A= ‘,A);

所以，结果为A=9

(2)传值：把实参的值计算出来传给形参。

在调用过程P时，形参x=5;y=2;z=2

出过程P时，形参x=5;y=3;z=7

这并不把结果回送到主程序，所以结果为A=2

4 高级语言程序简介

(3)传地址：实参计算出结果，把地址送形参。

设变量T=A+B(结果为5)。执行时把T、A、A的地址(设为addr1,addr2,addr2)送给形参：

x=daar1,y=addr2,z=addr2。

T的地址addr即x

A的地址addr即y

A的地址addr即z

执行过程P即为：①y↑:=y↑+1;②z↑:=z↑+x↑

所以，①为A:=A+1=3

②为A:=A+T=8。 因此，最后A=8

4 高级语言程序简介

作业1

例：

```
Procedure P(x,y,z);
   begin y:=x+y;
         z:=z*z;
   end
BEGIN A:=3;
      B:=2;
      P(B-A,A,B);
      print A,B
END
```

传地址、传值和传名，结果如何?

二、存储管理

1、静态存储分配

编译时就安排好目标程序运行时的全部数据空间，并能确定每个数据项目的单元地址。

2、动态存储分配

如果允许递归、可变数据结构，则必须动态分配。

①栈式： 整个程序数据空间安排在一个栈中

②堆式： 允许自由地申请和退还空间